

# [국립수산과학원 NIFS] 육상 넙치 스마트양식 수질관리 매뉴얼

---

## 제 1 장. 스마트양식 수질 환경 표준 수치 및 안전 기준선

1. 수온(Water Temperature): 넙치 적정 수온 18.0°C ~ 23.0°C.
  - 26.0°C 이상: 사전 경보 발령 (사료 50% 감량 및 환수율 증대)
  - 28.0°C 이상: 고수온 비상 특보 (사료 100% 전면 절식 및 산소 100% 가동)
2. 용존산소 (DO - Dissolved Oxygen): 적정 DO 6.5 ~ 8.5 mg/L.
  - 5.0 mg/L 미달: 수조 환경 위험 경보 (액성 산소 가동 준비)
  - 4.5 mg/L 이하: 극저산소 비상 경보 (액성산소 100% 가동 & 취수 150% 증대)
3. pH 및 염분(Salinity): 적정 pH 7.8~8.2, 염분 32~34 psu.

## 제 2 장. 고수온·저산소 발생 시 어민 3단계 현장 응급 대응 수칙

- 1단계 [절식 조치]: 수온 28°C 초과 시 사료투입을 즉시 전면 중단(0.0kg)할 것.
  - 이유: 소화 과정에서의 폭발적 산소 소비 및 잔여 사료 부패에 따른 질식 방지.
- 2단계 [산소 공급]: 액성 산소 밸브 100% 오픈 및 산소 분사 장치 전면 가동.
- 3단계 [취수 증대]: 외해수 취수 펌프 밸브를 150% 가동하여 환수율 극대화.

국립수산과학원(NIFS) 해양수산 스마트양식 기술지보급팀 발간